



规程版本号：YQDK/Q/TQW-16-2025

泰青威天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：王帅 王瑞

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A（资料性） 管道概况	4
附录 B（规范性） 管道设计压力	7
附录 C（规范性） 过滤分离设备控制参数	8
附录 D（规范性） 线路截断阀设置参数	10

泰青威天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了泰青威天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于泰青威天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

泰青威管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

泰青威管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关

单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

(资料性)

管道概况

A.1 概述

泰青威管道起点是山东泰安，终点是山东威海，包括一条干线（泰青威干线）和3条支线（莱钢支线、淄博支线、日照支线），以及1条联络线（泰青威管道与山东管网互联互通工程）。管道干线全长557km，设计输量 $86 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力10MPa，管径1016mm。莱钢支线里程38km，设计输量 $4 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力6.3MPa，管径273mm；淄博支线里程101km，设计输量 $25.53 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力6.3MPa，管径508mm；日照支线里程171km，设计输量 $5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力6.3MPa，管径406.4mm。泰青威管道与山东管网互联互通工程起点为已建的平度分输清管站，终点为已建高密分输站，里程37.9km，设计输量 $25.53 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力10MPa，管径508mm。

泰青威管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 泰青威干线及支线概况

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	泰青威干线	557	1016	86
2	莱钢支线	38	273	4
3	淄博支线	101	508	25.53
4	日照支线	171	406.4	5
5	泰青威管道与山东管网互联互通工程	37.9	813	75.9

A.2 管材

泰青威管道干线使用L485(X70)管材；莱钢支线使用L360(X52)管材；淄博支线使用L415(X60)管材；峡山支线使用L457(X64)管材；日照支线使用L360(X52)管材；泰青威管道与山东管网互联互通工程使用L485M PSL2直缝埋弧焊管。

A.3 管道线路信息

泰青威管道线路信息见表A.2～表A.7。

表 A.2 泰青威干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	泰安压气站	0	0	151	0	0
2	1#阀室	12	12	174	9315	9315
3	2#阀室	28	16	124	11793	21107
4	范镇分输站	48	20	146	15306	36413
5	4#阀室	64	16	174	11755	48168
6	莱芜分输站	78	14	207	10539	58706
7	5#阀室	89	12	249	8846	67553

表A.2 泰青威干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
8	6#阀室	104	14	390	10826	78378
9	博山分输站	118	14	366	10795	89174
10	7#阀室	144	25	416	19257	108430
11	8#阀室	162	19	307	14240	122671
12	9#阀室	177	14	159	10795	133466
13	临朐分输站	188	11	154	8454	141919
14	10#阀室	210	22	155	16869	158789
15	11#阀室	228	17	118	13160	171949
16	潍坊分输站	242	15	118	11188	183137
17	12#阀室	257	15	35	10977	194114
18	13#阀室	276	19	38	14384	208498
19	高密分输站	297	21	11	15940	224438
20	14#阀室	317	20	11	14807	239245
21	青岛分输站	337	20	10	15011	254255
22	15#阀室	352	15	15	11309	265565
23	16#阀室	376	25	30	18645	284209
24	17#阀室	388	12	45	9209	293418
25	18#阀室	403	15	43	11098	304516
26	莱阳分输站	417	14	51	10554	315069
27	19#阀室	431	14	88	10765	325835
28	徐家店分输阀室	450	19	162	14278	340113
29	20#阀室	472	22	93	16341	356453
30	烟台分输站	494	22	127	16900	373353
31	21#阀室	518	23	69	17685	391038
32	22#阀室	541	24	15	17919	408957
33	威海分输站	557	16	40	11798	420755

表A.3 莱钢支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	莱芜分输站	0	0	223	0	0
2	1#阀室	15	15	281	765	765
3	莱钢末站	38	23	275	1151	1916

表 A.4 淄博支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	博山分输站	0	0	367	0	0

2	博山北分输站	21	21	364	4000	4000
3	1#阀室	42	21	218	3943	7943
4	寨里分输站	52	11	212	2067	10010
5	3#阀室	72	20	83	3732	13743
6	沅水分输站	—	—	—	—	—
7	4#阀室	89	17	124	3164	16906
8	淄博北分输站	100	11	38	1836	18743
9	沧淄线对接处	101	1	—	91	18833

表 A. 6 日照支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	青岛分输站	0	0	10	0	0
2	1#阀室	19	19	26	2356	2356
3	2#阀室	37	18	56	2135	4491
4	3#阀室	61	24	53	2903	7394
5	4#阀室	82	21	63	2529	9923
6	5#阀室	97	15	65	1831	11754
7	6#阀室	116	20	42	2397	14151
8	7#阀室	140	23	57	2837	16988
9	8#阀室	153	14	66	1680	18668
10	东港末站	171	17	37	2110	20778

表 A. 7 泰青威管道与山东管网互联互通工程线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	平度分输清管站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	15.9	15.9	—	—	—
3	2#阀室	17.2	1.3	—	—	—
4	高密分输站	37.9	20.9	—	—	—

附录 B

(规范性)

管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	泰青威干线	10
2	莱钢支线	6.3
3	淄博支线	6.3
4	日照支线	6.3
5	泰青威管道与山东管网互联互通工程	10.0

表B.2规定了管道管控压力。

表 B.2 管道管控压力

序号	名称	管控压力 MPa
1	泰青威干线（泰安-威海）	6.0
2	莱钢支线	6.0
3	淄博支线	6.0
4	日照支线	6.0

附录 C

(规范性)

过滤分离设备控制参数

表C.1~表C.5规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 C.1 泰青威干线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	过滤分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	泰安压气站	-20~80	14400000	D508×17.5	10.5	3
2	范镇分输站	-19~60	984000	D168.3×11	10.5	2
3	莱芜分输站	-19~60	2184000	D219.1×12.5	10.5	3
4	博山分输站	-19~60	4368000	D323.9×12.5	10.5	3
5	临朐分输清管站	-19~60	22930000	D406.4×16	10.5	4
6	潍坊分输站	-19~60	2928000	D273.1×10	10.5	3
7	峡山分输站	-19~60	4368000	D323*12.5	10.5	2
8	高密分输站	-19~50	1848000	D273.1×10	10.5	1
		-19~60	2184000			2
9	青岛分输清管站	-19~80	11590000	D406.4×16	10.5	3
10	莱阳分输站	-19~60	763000	D219.1×12.5	10.5	2
11	徐家店分输站	-	-	-	-	-
12	烟台分输站	-19~80	2210000	D273.1×10	10.5	2
13	威海分输站	-19~60	885000	D168.3×10	10.5	2

表 C.2 莱钢支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	过滤分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	莱芜分输站	-19~60	2184000	D219.1×12.5	10.5	3
2	莱钢末站	-19~60	1296000	-	-	-

表 C.3 淄博支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	过滤分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	博山分输站	-19~60	4368000	D323.9×12.5	10.5	3
2	博山北输气站	-19~60	2520000	D273.1×10	6.93	2
3	寨里分输站	-15~60	571200	D168.3×6.3	6.93/11	3
4	沅水分输站	-20~60	3600000	D273×10	6.3	2
5	淄博北输气站	-19~60	3380000	D355×8	10.5	3
6	淄博线对接处	-				

表 C.4 日照支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	过滤分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	青岛分输清 管站	-19~80	11590000	D406.4×16	10.5	3
2	东港末站	-19~80	-	DN200	6.3	2

表 C.5 泰青威管道与山东管网互联互通工程各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	过滤分离器			
			单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	平度站	-19~70	11688000	DN600×20	8	3
			15000000	DN600	10.5	2
2	高密站	-19~50	1848000	D273.1×10	10.5	1
		-19~60	2184000	D273.1×10	10.5	2

附录 D

(规范性)

线路截断阀设置参数

表D.1规定了线路截断阀设置参数。

表 D. 1 线路截断阀设置参数

管道	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
泰青威干线	0.1	0.15	10	—	3	2.5	120	30	60
莱钢支线	0.1	0.15	6	6.3	2	1.6	120	30	60
淄博支线	0.1	0.15	6	6.3	1.7	1.5	120	30	60
日照支线	0.1	0.15	6	6.3	1.7	1.5	120	30	60
泰青威管道与山东管网互联互通工程	—	0.15	9.49	—	5	—	—	—	—